

PROGRAMA: ALGEBRA I

1. CONTENIDOS

Dentro del marco de lo que prescriben los Diseños Curriculares de la Formación Docente y Técnica se detalla la selección, organización y secuenciación de los contenidos de la materia, como así también la bibliográfica obligatoria y de consulta.

UNIDAD 1: Lógica formal

Lógica proposicional. Enunciados- Proposiciones. Valor de verdad- Conectores. Operaciones proposicionales: Negación, conjunción, disyunción, implicación, doble implicación. Tablas de verdad- Tautología- Contradicciones. Implicaciones asociadas- Negación de una implicación- Razonamientos: definición, validación de un razonamiento. Demostración: métodos de demostración: directo, indirecto y por el absurdo. Leyes lógicas, identidades- Composición y simplificación de operaciones lógicas. Funciones proposicionales.

Bibliografía obligatoria:

- Rojo, A. (1985). Álgebra I. (12a Ed.). Buenos Aires: El Ateneo. Cap. 1.

Bibliografía de consulta:

- López Mateos, M. (2019). Conjuntos, Lógica y Funciones. (2da Ed. Digital). México: MLM. Caps. 2 y 3.

UNIDAD 2: Conjuntos

Nociones de conjunto y de elemento. Conjuntos definidos por extensión y comprensión. Tipos de conjuntos: vacío, unitario, finitos e infinitos. Diagrama de Venn. Relaciones de pertenencia, inclusión e igualdad. Operaciones entre conjuntos: Complemento, unión, intersección, diferencia. Leyes distributivas. Leyes de Morgan. Conjunto de partes. Cardinal de un conjunto:

Bibliografía obligatoria:

- Rojo, A. (1985). Álgebra I. (12a Ed.). Buenos Aires: El Ateneo. Cap. 2.

UNIDAD 3: Sistemas de ecuaciones lineales y Matrices.

Ecuaciones con una incógnita- Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales: Resolución. Sistemas equivalentes. Matrices asociadas a un sistema. - Método de eliminación de Gauss y Gauss- Jordan. Compatibilidad o incompatibilidad de un sistema.

Bibliografía obligatoria:

- Arce, C., Castillo W., González, J. (2002). Álgebra lineal. (3a Ed.). Universidad de Costa Rica. Cap. 1, pp. 1-18.
- Kozak, A., Pastorelli, S. y Vardanega, P. (2007). Nociones de geometría analítica y álgebra lineal. (1a Ed.). México: McGRAW-HILL. Cap. 5, pp. 283-293.

Bibliografía de consulta:

- Altman, S., Comparatore C., Kurzrok L. (2001). Matemática 7: Matrices. (1a Ed.). Buenos Aires: Longseller. Cap. 1.
- Howard, A. (1994). Introducción al Álgebra lineal. (3a Ed.). México D.F.: Limusa. Cap. 1, pp. 19-42.

UNIDAD 4: Matrices y Determinantes

Matriz: Definición- operaciones: entre matrices y con escalares- Propiedades- Tipos de matrices. Matriz inversa por el método de Gauss. Vector-operaciones- dependencia lineal. Determinantes de segundo y tercer orden- Generalización a determinantes de orden n. Definición- Propiedades. Regla de Cramer.

Bibliografía obligatoria:

- Altman, S., Comparatore C., Kurzrok L. (2001). Matemática 7: Matrices. (1a Ed.). Buenos Aires: Longseller. Cap. 3.
- Arce, C., Castillo W., González, J. (2002). Álgebra lineal. (3a Ed.). Universidad de Costa Rica. Cap. 2, pp. 47-63.

Bibliografía de consulta:

- Altman, S., Comparatore C., Kurzrok L. (2001). Matemática 7: Matrices. (1a Ed.). Buenos Aires: Longseller. Cap. 2.
- Spiegel M., Moyer R. (2007). Algebra superior. (3a Ed.). México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA. Cap. 28, pp. 323-328.

2. CALENDARIZACION DE LA PROPUESTA

La distribución tentativa de la propuesta a lo largo del ciclo lectivo se desarrollará teniendo en cuenta un encuentro semanal de 2 módulos.

Primer cuatrimestre:

- Unidad 1: Marzo-abril- mayo.
- Unidad 2: junio.

- Repaso previo al parcial, parcial y recuperatorio: julio.

Segundo cuatrimestre:

- Unidad 3: Agosto - septiembre
- Unidad 4: Septiembre- octubre- noviembre
- Repaso previo al parcial, parcial y recuperatorio: noviembre.

El presente cronograma es tentativo, podría llegar a realizarse algún ajuste en función de las circunstancias institucionales y los tiempos de aprendizaje del curso en cuestión.

3. EVALUACIÓN

La evaluación es una instancia de aprendizaje. La misma se considera como un componente esencial del proceso educativo. Se valorará que los estudiantes puedan alcanzar las expectativas de logro expresadas en el presente proyecto.

Por lo expresado anteriormente, se tendrá en cuenta para la evaluación:

- Participar activamente en las clases.
- Conocer los contenidos abordados y lograr interrelacionarlos.
- Adquirir el vocabulario específico de la cátedra
- Lograr la capacidad de analizar las soluciones propuestas por otros compañeros o docente.
- Participar en las discusiones y debates.

Aprobación y acreditación se utiliza escala del 1 al 10.

Acreditación:

Teniendo en cuenta la resolución 4196/24 para el nivel Superior:

❖ Por promoción directa (sin instancia de evaluación final):

- Asistencia: Tener, como mínimo, un presentismo del 60% de las clases, el cual se calcula sobre las clases dadas.
- Aprobación de dos parciales teórico- prácticos o sus respectivos recuperatorios con **nota mínima de 7 (siete)**. De aprobar el parcial con nota menor a 7 (siete), se puede recuperar ese parcial para llegar a una nota para la promoción, pero se debe saber que la **nota final** que queda de ese parcial es la del recuperatorio (la nota que queda es la final), pudiendo desaprobar los contenidos correspondientes a ese periodo.

- Cumplir con los requisitos académicos propuestos por la docente.

❖ **Con instancia de evaluación final:**

- Asistencia: Tener, como mínimo, un presentismo del 60% de las clases, el cual se calcula sobre las clases dadas.
- Aprobación de dos parciales teórico- prácticos o sus respectivos recuperatorios, pero sin llegar a las notas para la promoción. La aprobación de cada parcial se da con una nota mínima de 4 (cuatro).
- Cumplir con los requisitos académicos propuestos por la docente.

- De ser aprobada la cursada de la materia (pero no promocionada) se llega a la instancia del examen final, el mismo tendrá carácter teórico- práctico y será integrador.

Tanto en los exámenes parciales como en el examen final se tendrá en cuenta:

- La aplicación de los conceptos adquiridos en forma integrada fundamentando los procedimientos utilizados.
- La correcta interpretación de consignas y posterior planteo para su resolución.
- Claridad en la justificación y el análisis de los resultados obtenidos.
- La utilización de vocabulario específico.
- El procedimiento y desarrollo completo de los ejercicios o problemas propuestos.

Validez de la cursada:

- 8 (ocho) turnos de acreditación final consecutivos. Se contabilizan a partir del primer turno disponible posterior a la aprobación de la cursada. Vencido el plazo, se deberá recurrar.
- Si se presenta en 4 (cuatro) oportunidades y no acredita, deberá recurrar. No tienen que ser instancias consecutivas.

❖ **Carácter libre:** Para la instancia de exámenes libres se evaluará con un examen escrito integrador y su posterior defensa oral, si pasa la primera instancia. La aprobación de ambas instancias, con una nota mínima de 4 (cuatro), será requisito para la acreditación de la materia.

PROF. LUCERO MELINA